3.1 微分

1 微分的定义
2 微分的等价条件
3 微分的几何意义
4 微分的计算方法
5 微分的性质
6 微分的应用

一、问题的提出

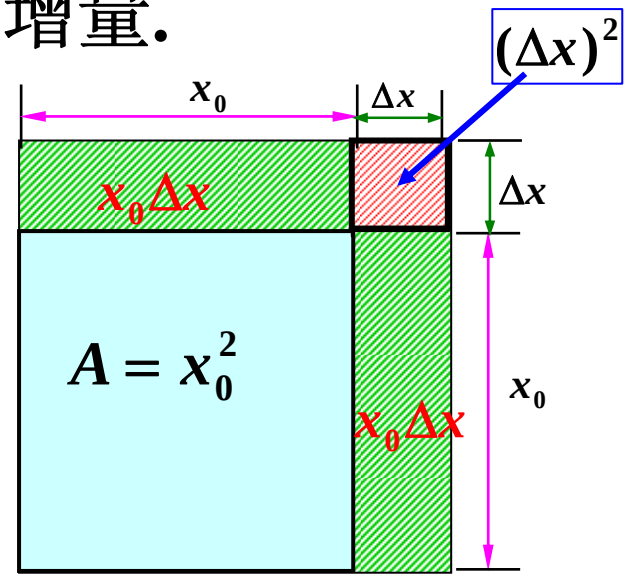
例:正方形金属薄片受热后面积的增量.

设边长由x_0变到$x_0+\Delta x$,

$\because$ 正方形面积 $A=x_0^{\ 2}$,

$$\therefore \Delta A=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2$$

$$=\underbrace{2x_0\cdot\Delta x}_{(1)}+\underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}.$$



(1): Δx的线性函数,且为ΔA的主要部分;

(2): Δx的高阶无穷小 ,当$|\Delta x|$很小时可忽略 .

设函数 $y = x^3$在点 x_0处的增量

为Δx时，求函数的增量 Δy.

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3$$

$$= \underbrace{3x_0^2 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{3x_0 \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}_{(2)}.$$

当$|\Delta x|$很小时，(2)是Δx的高阶无穷小 $o(\Delta x)$,

$\therefore \Delta y \approx 3x_0^2 \cdot \Delta x.$

既容易计算又是较好的近似值

问题:这个线性函数(增量的主要部分)是否所有函数的增量都有?它是什么?如何求?

二、微分的定义

定义　设函数 $y=f(x)$在某区间内有定义，

x_0及 $x_0+\Delta x$在这区间内，如果

$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$

成立(其中A是与Δx无关的常数)，则称函数

$y=f(x)$在点 x_0可微，并且称$A\cdot\Delta x$为函数

$y=f(x)$在点 x_0相应于自变量增量 Δx的微分，

记作$dy\big|_{x=x_0}$或$df(x_0)$，即$dy\big|_{x=x_0}=A\cdot\Delta x.$

微分 dy叫做函数增量 Δy的线性主部.

由定义知:

(1) dy是自变量的增量 Δx的线性函数；

(2) $\Delta y - dy = o(\Delta x)$是比$\Delta x$高阶无穷小;

(3) 当$A \neq 0$时,dy与Δy是等价无穷小;

$$\because \frac{\Delta y}{dy} = 1 + \frac{o(\Delta x)}{A \cdot \Delta x} \to 1 \quad (\Delta x \to 0).$$

(4) A是与Δx无关的常数,但与$f(x)$和x_0有关;

(5) 当$|\Delta x|$很小时,$\Delta y \approx dy$ (线性主部).

三、可微的条件

定理 函数 $f(x)$在点 x_0可微的充要条件是函数 $f(x)$在点 x_0处可导，且 $A = f'(x_0)$.

证明:设f(x)在点 x_0可导， $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$,

故，$\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$, 其中$\alpha \to 0$, $(\Delta x \to 0)$,

即，$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha \Delta x$, 即， $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$,

反之, 设$y=f(x)$在点x_0可微，即有：$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$,

则，$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=A+\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x}$，故得：$\underline{\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=A}$,

即, $f(x)$在点x_0可导, 且$f'(x_0)=A$.

函数 $y=f(x)$在任意点 x的微分，称为函数的微分，记作 dy或$df(x)$，即 $dy=f'(x)\Delta x$.

例1　求函数 $y = x^3$的微分.

解　$dy = (x^3)'\Delta x = 3x^2\Delta x.$

通常把自变量 x的增量Δx称为自变量的微分，记作dx，即$dx = \Delta x$.

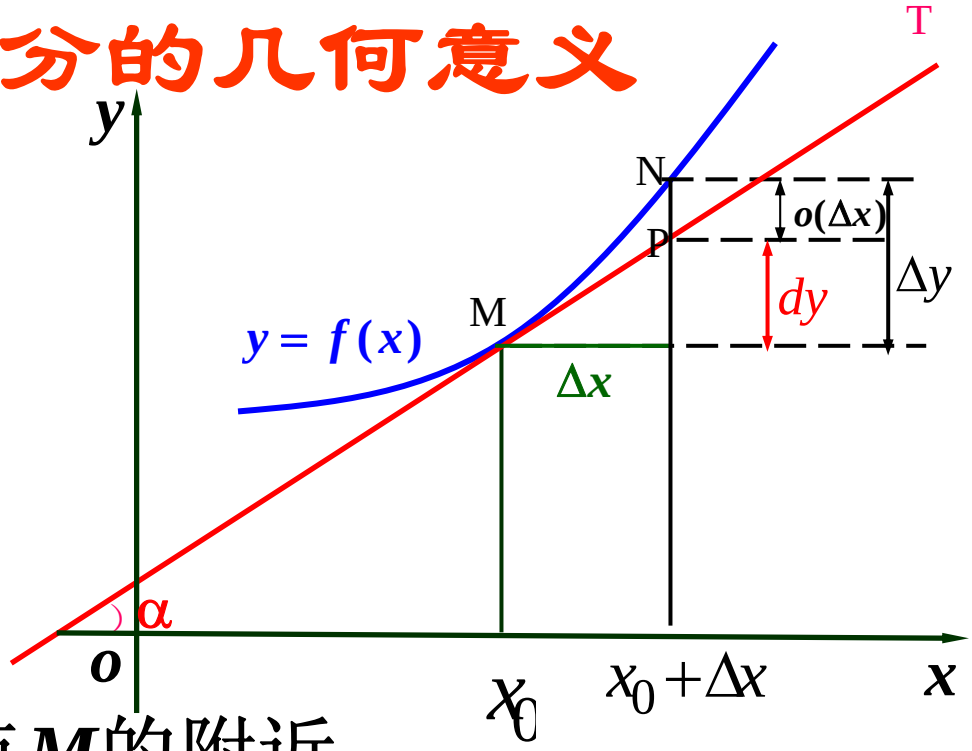
$\therefore dy = f'(x)dx. \longrightarrow \dfrac{dy}{dx} = f'(x).$

即函数的微分dy与自变量的微分dx之商等于该函数的导数. 导数也叫"微商".

四、微分的几何意义

几何意义:(如图)

当Δy是曲线的纵坐标增量时，dy就是切线纵坐标对应的增量.



当$|\Delta x|$很小时，在点M的附近，

切线段 MP可近似代替曲线段 MN.

★ 微分学所要解决的两类问题:

函数的变化率问题 $\longrightarrow$ 导数的概念

函数的增量问题 $\longrightarrow$ 微分的概念

求导数与微分的方法,叫做微分法.

研究微分法与导数理论及其应用的科学,叫做微分学.

★ 导数与微分的联系: 可导 $\Leftrightarrow$ 可微.

★ 导数与微分的区别:

1. 函数 $f(x)$ 在点x_0处的导数是一个定数 $f'(x_0)$, 而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是$x - x_0$的线性函数,它的定义域是R,实际上,它是无穷小.

$$\because \lim_{x \to x_0} dy = \lim_{x \to x_0} f'(x_0)(x - x_0) = 0.$$

2. 从几何意义上来看, $f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率,而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程在点 x_0 的纵坐标增量.

五、微分的求法

$$dy = f'(x)dx$$

求法：计算函数的导数，乘以自变量的微分.

1.基本初等函数的微分公式

$$d(C) = 0 \qquad d(x^{\mu}) = \mu x^{\mu-1}dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx \qquad d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx \qquad d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx \qquad d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

$$d(a^x) = a^x \ln a dx \qquad d(e^x) = e^x dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx \qquad d(\ln|x|) = \frac{1}{x} dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \qquad d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx \qquad d(arc\cot x) = -\frac{1}{1+x^2} dx$$

例1　设 $y=\ln(x+e^{x^2})$, 求dy.

解　$\because y'=\dfrac{1+2xe^{x^2}}{x+e^{x^2}}$,　　$\therefore dy=\dfrac{1+2xe^{x^2}}{x+e^{x^2}}dx$.

2. 函数和、差、积、商的微分法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv \qquad d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + udv \qquad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$$

例2　设 $y = e^{1-3x}\cos x$, 求dy.

解　$dy = \cos x \cdot d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} \cdot d(\cos x)$

$\because (e^{1-3x})' = -3e^{1-3x}$,　$(\cos x)' = -\sin x$.

$\therefore dy = \cos x \cdot (-3e^{1-3x})dx + e^{1-3x} \cdot (-\sin x)dx$

$= -e^{1-3x}(3\cos x + \sin x)dx$.

六、微分形式的不变性

设函数 $y = f(x)$有导数 $f'(x)$,

(1) 若x是自变量时， $dy = f'(x)dx$;

(2) 若x是中间变量时，即另一变量 t的可微函数 $x = \varphi(t)$, 则 $dy = f'(x)\varphi'(t)dt$

$\because \varphi'(t)dt = dx$, $\therefore dy = f'(x)dx$.

结论： 无论 x是自变量还是中间变量，函数 $y = f(x)$的微分形式总是 $\boxed{dy = f'(x)dx}$

微分形式的不变性

例3 设 $y=\sin(2x+1)$, 求dy.

解 $\because\ y=\sin u,\ u=2x+1.$

$$\therefore\ dy=\cos u du\ =\cos(2x+1)d(2x+1)$$

$$=\cos(2x+1)\cdot 2dx=2\cos(2x+1)dx.$$

例4 设 $y=e^{-ax}\sin bx$, 求dy.

解 $dy=e^{-ax}\cdot\cos bx d(bx)+\sin bx\cdot e^{-ax}d(-ax)$

$$=e^{-ax}\cdot\cos bx\cdot bdx+\sin bx\cdot e^{-ax}\cdot(-a)dx$$

$$=e^{-ax}(b\cos bx-a\sin bx)dx.$$

七 微分的应用

1、计算函数的近似值

1.求$f(x)$在点$x=x_0$附近的近似值;

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\cdot\Delta x.$$

$$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot\Delta x. \qquad (|\Delta x|\text{很小时})$$

称为$f(x)$在点x_0的邻域局部线性近似公式

例1 计算$\cos 60^\circ 30'$的近似值.

$$\therefore \cos 60^{\circ}30' = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{360}\right)$$

$$\approx \cos\frac{\pi}{3} + (\cos x)'\Big|_{x=\frac{\pi}{3}} \Delta x$$

$$= \cos\frac{\pi}{3} - \sin\frac{\pi}{3} \cdot \frac{\pi}{360}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{360} \approx 0.4924.$$

例2　(1)$\sqrt{4.08}$　　(2)$\sqrt{3.96}$

解　(1)$\sqrt{4.08}=\sqrt{4+0.08}\approx\sqrt{4}+(\sqrt{x})'\big|_{x=4}\Delta x$

$$=2+\frac{1}{2\sqrt{4}}0.08$$

(2)$\sqrt{3.96}=\sqrt{4-0.04}\approx\sqrt{4}+(\sqrt{x})'\big|_{x=4}\Delta x$

$$=2+\frac{1}{2\sqrt{4}}(-0.04)$$

2.求$f(x)$在点$x=0$附近的近似值;

令 $x_0=0, \Delta x=x.$

$$\because\ f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\cdot\Delta x,$$

$$\therefore\ f(x)\approx f(0)+f'(0)\cdot x.$$

称为$f(x)$在点0附近的线性近似公式

常用近似公式 ($|x|$很小时)

(1) $\sqrt[\mu]{1+x} \approx 1+\dfrac{1}{\mu}x$;　　(2) $\sin x \approx x$ (x为弧度);

(3) $\tan x \approx x$ (x为弧度); (4) $e^x \approx 1+x$;

(5) $\ln(1+x) \approx x$.

3、计算函数增量的近似值

若$y=f(x)$在点x_0处的导数$f'(x_0)\neq 0$,且$|\Delta x|$很小时, $\Delta y\big|_{x=x_0}\approx dy\big|_{x=x_0}=f'(x_0)\cdot\Delta x.$

例1 半径10厘米的金属圆片加热后,半径伸长了0.05厘米,问面积增大了多少?

解 设$A=\pi r^2$, $r=10$厘米, $\Delta r=0.05$厘米.

$$\therefore\quad \Delta A\approx dA=2\pi r\cdot\Delta r=2\pi\times 10\times 0.05=\pi\ (\text{厘米}^2).$$

4、误差估计

由于测量仪器的精度、测量的条件和测量的方法等各种因素的影响，测得的数据往往带有误差，而根据带有误差的数据计算所得的结果也会有误差，我们把它叫做间接测量误差.

定义： 如果某个量的精度值为A,它的近似值为a,那末$|A-a|$叫做a的绝对误差.

而绝对误差与$|a|$的比值$\dfrac{|A-a|}{|a|}$叫做a的相对误差.

问题:在实际工作中,绝对误差与相对误差无法求得?

办法:将误差确定在某一个范围内.

如果某个量的精度值是A,测得它的近似值是a,又知道它的误差不超过δ_A,即

$$|A-a|\le\delta_A,$$

那末δ_A叫做测量A的<u>绝对误差限</u>,而$\dfrac{\delta_A}{|a|}$叫做测量A的<u>相对误差限</u>.

若一个量y是另一个量x的函数,即$y = f(x)$

设量 x的测量值为 x_0，精确值为 x，则

x的绝对误差为 $|x - x_0| \le \delta_x$

相对误差为 $\dfrac{|x - x_0|}{|x_0|} \le \dfrac{\delta_x}{|x_0|}$

问题：根据 x 的绝对误差限求 y 的绝对误差限

y的绝对误差为 $|f(x) - f(x_0)| = |\Delta y| \approx |dy|_{x=x_0}|$

$= |f'(x_0)(x - x_0)|$

$\le \underline{|f'(x_0)|\delta_x}$

相对误差为 $\dfrac{|f(x) - f(x_0)|}{|f(x_0)|}$

y 的绝对误差限

$$d(2^{\cos^2 x}) = \underline{\qquad\qquad}\ d(\ln(\sin x))$$

$$\underline{\qquad\qquad} = \frac{d(2^{\cos^2 x})}{d(\ln(\sin x))}$$

$$= \frac{2^{\cos^2 x}\ln 2 \cdot 2\cos x(-\sin x)}{\dfrac{\cos x}{\sin x}}$$

$$= 2^{\cos^2 x}\ln 2 \cdot 2(-\sin^2 x)$$

小结

近似计算的基本公式

当$|\Delta x|$很小时，

$$\Delta y\Big|_{x=x_0} \approx dy\Big|_{x=x_0} = f'(x_0)\cdot\Delta x.$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x - x_0),$$

当$x = 0$时， $f(x) \approx f(0) + f'(0)\cdot x.$